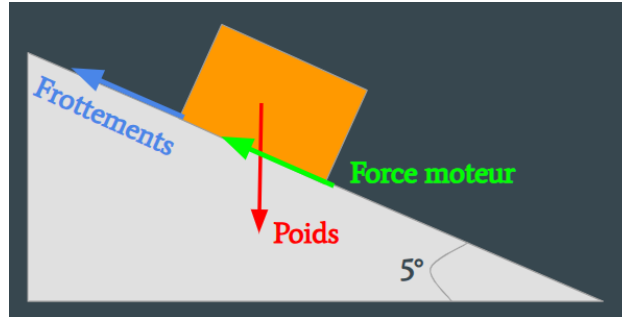


Annexe scientifique :

Mécanique :



1. Le poids

$$P = m * g * \sin(\alpha) = 6 * 9.81 * \sin(5) = 5.10 \text{ N}$$

2. Force de frottement

$$F_f = \mu * m * g = 0.050 * 6 * 9.81 = 2.94 \text{ N}$$

3. Force d'inertie :

$$F_i = m * a = 6 * 0.50 = 3.0 \text{ N}$$

4. Force totale à vaincre

$$F_{\text{totale}} = P + F_f + F_i = 3 + 2.94 + 5.10 = 11.04 \text{ N}$$

5. Force par moteur (4 roues)

$$F_{\text{moteur}} = \frac{F_{\text{totale}}}{4} = \frac{11.04}{4} = 2.76 \text{ N}$$

6. Couple par moteur

$$C_{\text{moteur}} = F_{\text{moteur}} * r = 2.76 * 0.040 = 0.1104 \text{ N.m}$$

Soit : 1.126 kg·cm

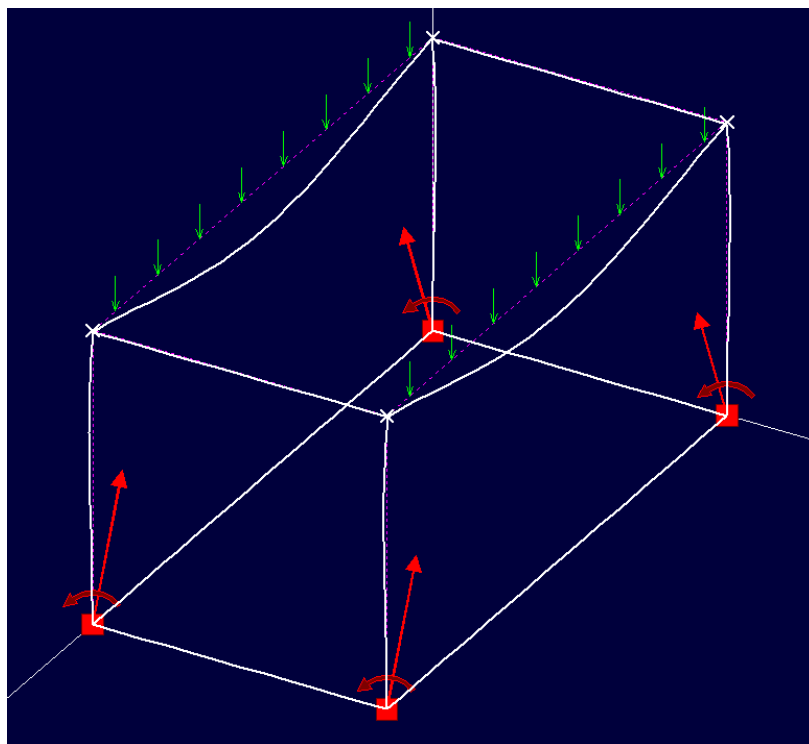
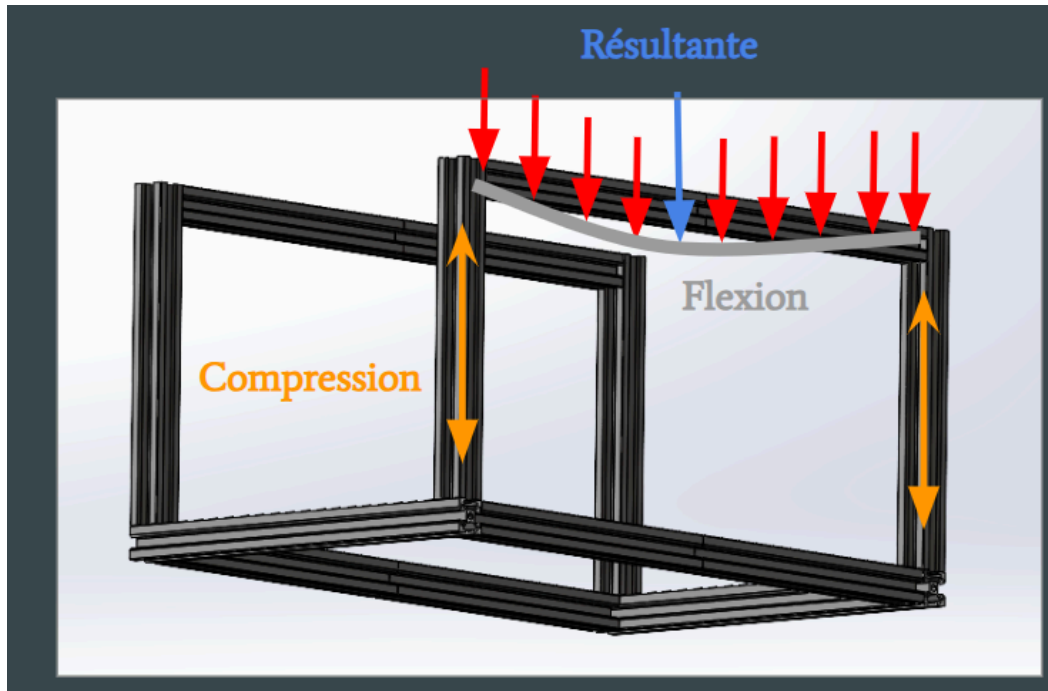
Avec une marge (x2):

$$C_{\text{requis}} = 1.126 * 2 = 2.252 \text{ Kg.cm}$$

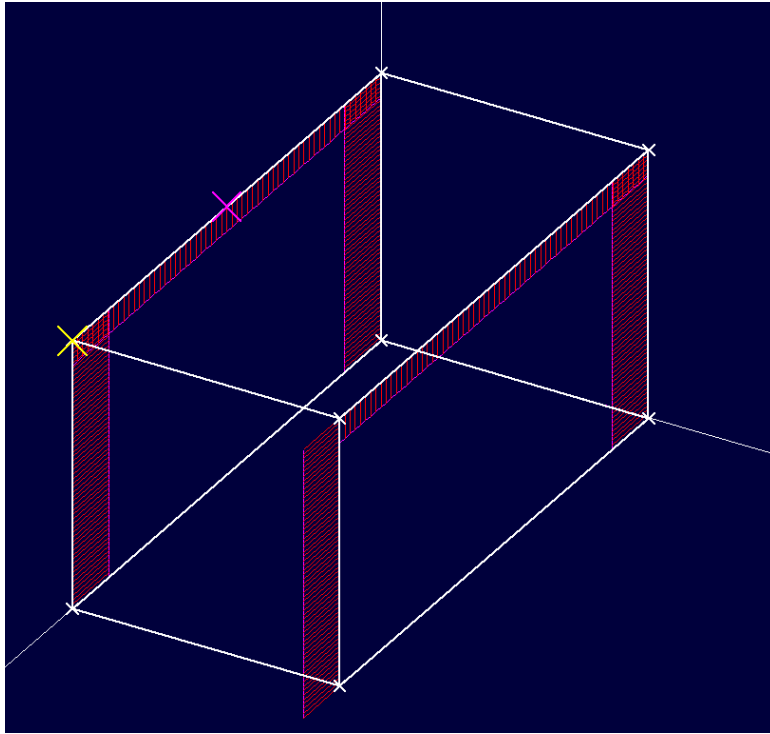
Projet NAVI - NOT

On retient donc un couple nécessaire de 2.252 Kg/cm pour chaque roue de notre AGV.

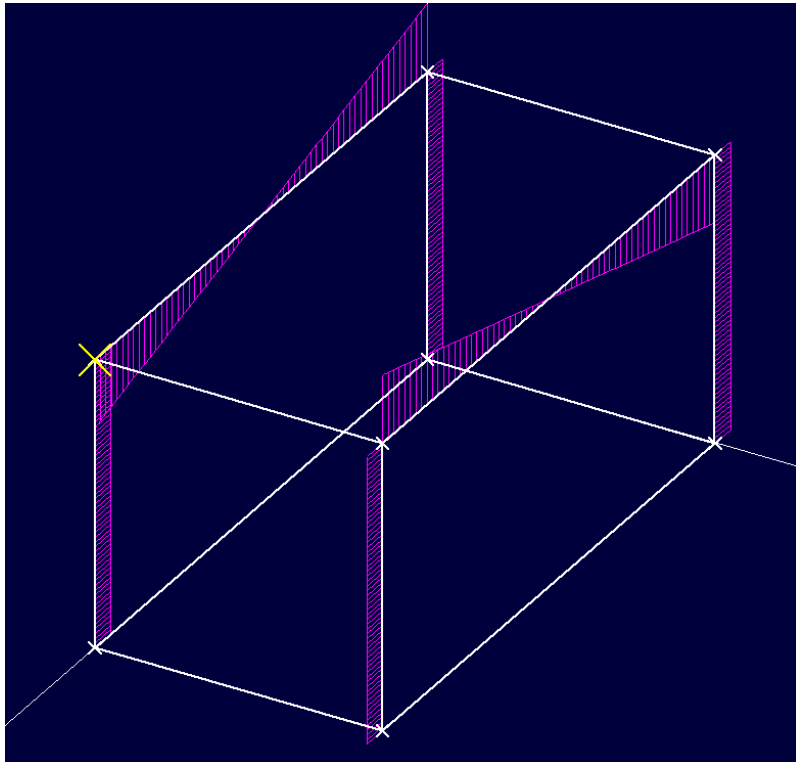
Modélisation :



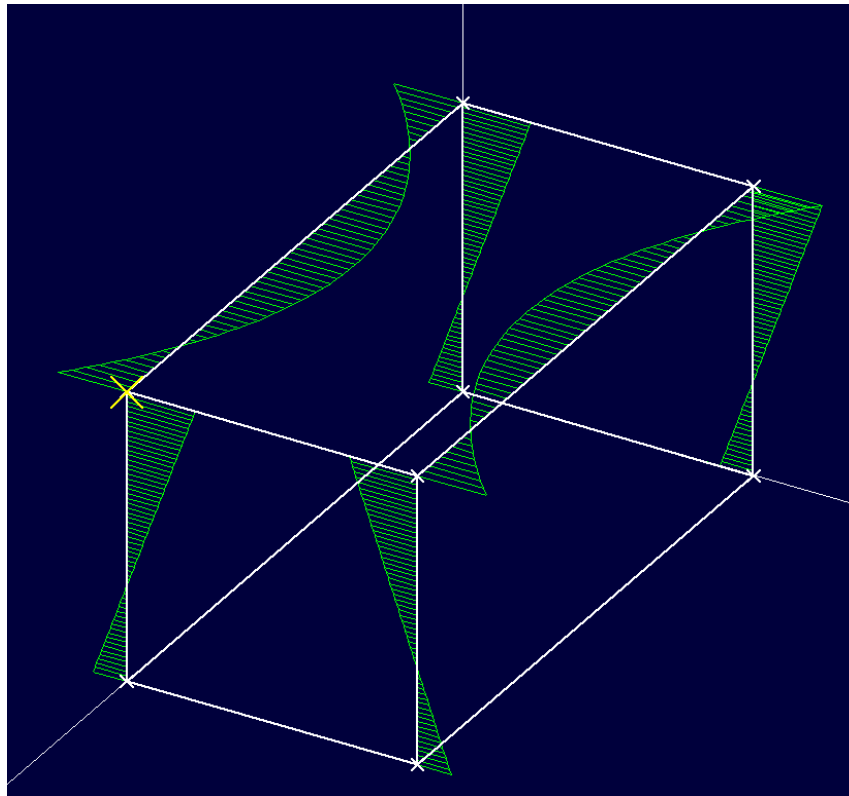
Projet NAVI - NOT



Modélisation des efforts normaux



Modélisation des efforts tranchants



Modélisation des moments fléchissants

Après analyse des résultats avec le logiciel RDM7, nous obtenons un fléchissement maximal de 0.06 mm ce qui est faible et donc parfait pour notre projet.

Calculons maintenant théoriquement la flèche située au centre de la poutre :

$$f_{\max} = \frac{5 q L^4}{384 E I}$$

Projet NAVI - NOT

Données :

- Profilé retenu : tube carré aluminium 40 × 40 × 2 mm
- Moment d'inertie : $I = 18,43 \text{ cm}^4 = 18,43 \times 10^{-8} \text{ m}^4$ (cf. datasheet)
- Module d'Young Aluminium : $E = 69\,000 \text{ MPa} = 69 \times 10^9 \text{ Pa}$

Calcul détaillé :

$$f_{\max} = \frac{5 \times 171,68 \times (0,4)^4}{384 \times 69 \times 10^9 \times 18,43 \times 10^{-8}}$$

$$f_{\max} = \frac{5 \times 171,68 \times 0,0256}{384 \times 69 \times 10^9 \times 18,43 \times 10^{-8}} = \frac{21,98}{48\,945\,216} = 4,49 \times 10^{-7} \text{ m}$$

La flèche maximale théorique est donc de 0.045 mm.

La différence avec le résultat de la modélisation peut s'expliquer par le fait qu'on ait approximé la section dans la simulation à un tube carré, donc moins résistant que la section réelle, avec une forme complexe.

Dans les 2 cas, le fléchissement reste très faible et donc intéressant pour noter AGV. La structure aluminium est le bon choix pour le châssis de notre AGV.

Dimensionnement de l'alimentation:

On va fonctionner par pack

Premier pack P1 = 12V-2A :

- 2 x Pont H L298N
- 4 x Moteur DC encodeur 12V-2A

Deuxième pack P2 = 5V-5A :

- Convertisseur (buck) 90%
- Raspberry Pi 5V-5A
- Capteur LIDAR YDLIDAR x4 pro 5V-2A
- IMU 5V-3mA

Projet NAVI - NOT

Troisième pack P3 = 12V-0.3A :

- Arduino MEGA 12V-0.3A
- LCD + LED 5V-0.2A
- Cellule de pesée 5V-0.2A

$$P1 = 4 \times (12V \times 2A) = 96W$$

(Avec L298N 70%)

$$P1_{réelle} = 96W/0.7 = 137.1W$$

$$P2 = 38.9W$$

$$P3 = 12V \times 0.3A = 3.6W$$

$$P_{tot} = P1_{réelle} + P2 + P3 = 179.6W$$

Si batterie LiPo 3S 11.1 V nominal (12.6V chargé) :

Pour 1h d'autonomie :

- Intensité moyenne : $I_m = 179.64W/11.1V = 16.19A$
- Capacité minimal : $16.19A \times 1h = 16.19 Ah$
- Capacité réelle (LiPo à 80%) : $16.19Ah/0.8 = 20240 mAh$

Pour 45min d'autonomie (largement suffisant) :

- Intensité moyenne : $I_m = 179.64W/11.1V = 16.19A$
- Capacité minimal : $16.19A \times 0.75h = 12.14 Ah$
- Capacité réelle (LiPo à 80%) : $12.14Ah/0.8 = 15180 mAh$

Calcul du taux de décharge :

(Pour batterie 15000mAh)

$$C_{min} = 16.19A/15Ah = 1.08C$$

$$C_{pic} (\text{pic moteurs}) \approx 20-25A/15Ah = 1.3-1.7C$$

Il nous faut donc une LiPo 3S 11.1V 15000 mAh 20C

Schéma électronique des composants pour le projet :

